UNS

Del PLC al ERP: cómo vNode construye tu Unified Namespace

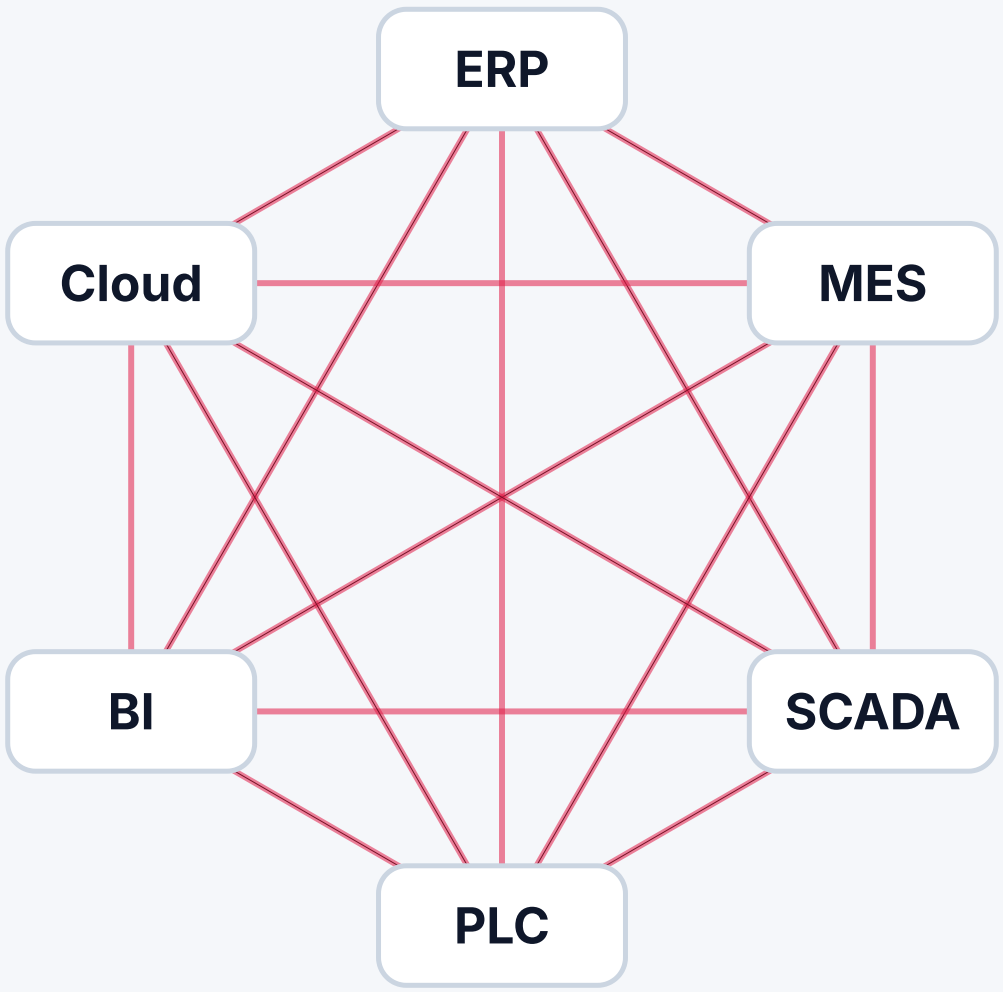
Qué es un UNS, por qué importa y cómo encaja vNode, en 8 diapositivas.

Desliza →

EL PROBLEMA

Integraciones punto a punto

Cada sistema se conecta con cada otro. Con 6 sistemas ya son hasta 15 integraciones a medida.



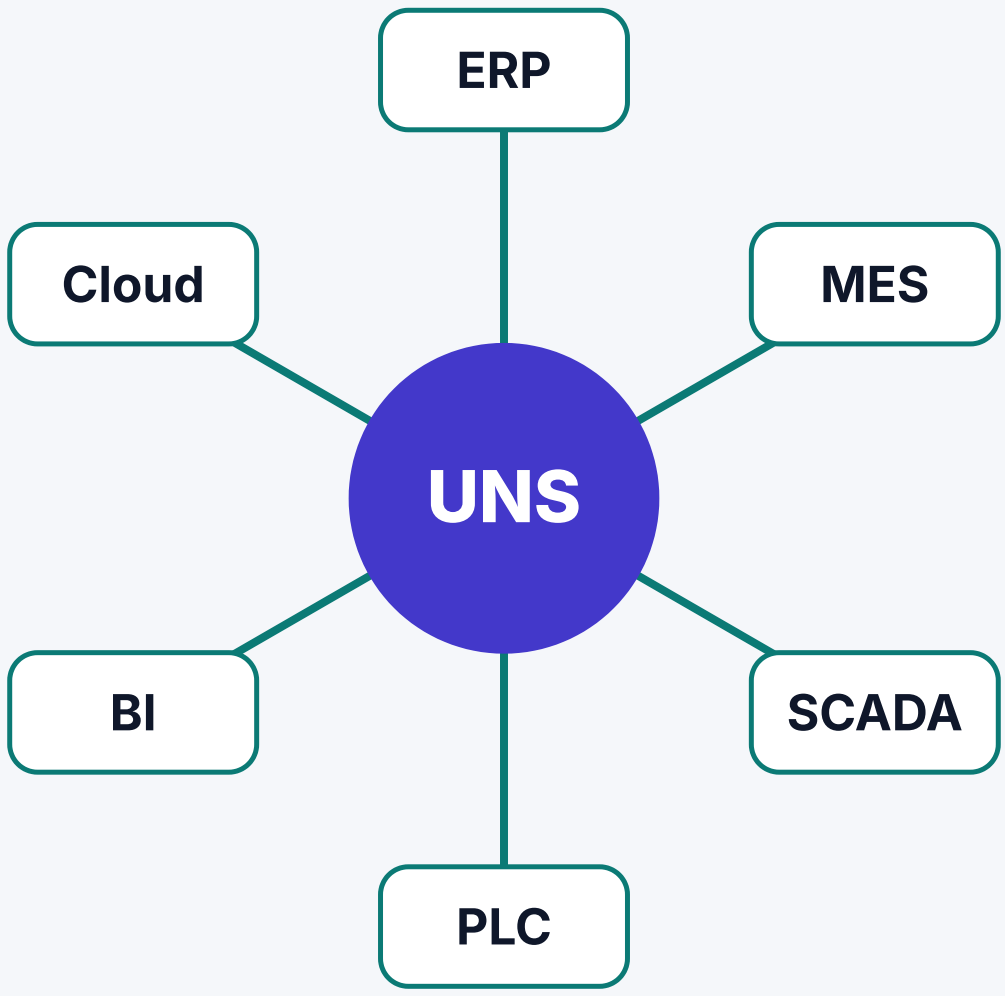
- × Caras de construir y mantener
- × Frágiles: un cambio rompe otras
- × Datos aislados en silos

Desliza →

LA SOLUCIÓN

Un hub central: el UNS

Cada sistema se conecta una sola vez: publica lo que sabe y se suscribe a lo que necesita.



Publish/subscribe
Productores y consumidores desacoplados

Jerarquía ISA-95
Cada dato en su sitio semántico

Estado actual
Una sola fuente de verdad en tiempo real

Desliza →

1 vNode Edge

Conecta con la planta y da contexto

Drivers OT nativos

S7, EtherNet/IP, Modbus, OPC UA, DNP3, IEC 104, IEC 61850, BACnet

Plantillas ISA-95

Modelos de activos reutilizables

Sparkplug B y JSON

Publicación estándar en MQTT

Store & Forward

Sin pérdida de datos si cae la conexión

JavaScript en el edge

Cálculos y normalización cerca del dato

Bidireccional

Lee y escribe en los equipos

Desliza →

2 vNode Central

Consume, procesa y entrega

Suscripción con comodines

Escucha ramas enteras del UNS

Calidad del dato

Interpreta el payload y respeta su estado

Republica KPIs

Devuelve valor al UNS

Entrega a IT

Historian, SQL, MES, ERP / SAP, AWS, Azure

Retransmite en otros protocolos

REST, OPC UA, Modbus, DNP3, IEC 104, ficheros

Desliza →

LA ARQUITECTURA COMPLETA

De la planta al negocio

Negocio (IT)
Historian · SQL · MES · ERP / SAP · AWS · Azure

⇅ entrega a IT

vNode Central
consume, procesa y entrega

⇅ MQTT · comodines

Broker MQTT = UNS
`empresa/planta/área/línea/equipo/dato`

⇅ MQTT · por eventos

vNode Edge
conecta y da contexto

⇅ lectura y escritura

Planta (OT)
PLCs · RTUs · IEDs · sensores

Desliza →

VENTAJAS

Por qué importa

Cliente final

- Menor coste de integración y mantenimiento
- Sin dependencia de un proveedor
- Datos listos para analítica e IA
- Escala de una línea a varias plantas

Integrador

- Proyectos más rápidos y repetibles
- Menos riesgo y menos soporte
- Socio de transformación digital
- Servicios recurrentes

Desliza →

El UNS es una arquitectura, no un producto

La tecnología ayuda, pero lo que marca la diferencia es un buen modelo de datos y una gobernanza clara.

> **¿Ya trabajáis con un UNS o seguís con integraciones punto a punto?**
>
> Cuéntamelo en los comentarios 👇